

Lista 02 de Álgebra Linear

1. Normalize os seguintes vetores:

- (a) $(0, 1)$
- (b) $(1, 0)$
- (c) $(1, 1)$
- (d) $(3, 4)$
- (e) $(6, 8)$

2. Considere os vetores $(1, 2)$ e $(0, 1)$. Prove que os seguintes vetores são combinação linear destes vetores.

- (a) $(0, 0)$
- (b) $(0, 1)$
- (c) $(1, 0)$
- (d) $(1, 1)$
- (e) $(2, 2)$

3. Considere os vetores $(1, 2)$ e $(2, 4)$. Verifique **SE** os seguintes vetores são combinação linear destes vetores.

- (a) $(0, 0)$
- (b) $(0, 1)$
- (c) $(1, 0)$
- (d) $(1, 1)$
- (e) $(2, 2)$

4. Considere os vetores $(1, 1, 1)$, $(2, 3, 2)$ e $(3, 2, 4)$. Prove que os seguintes vetores são combinação linear destes vetores.
- (a) $(2, 1, 2)$
 - (b) $(2, 1, 1)$
 - (c) $(-1, 0, -1)$
5. Usando o cálculo do produto escalar, calcule o cosseno do ângulo entre o vetor $(3, 4)$ e $(6, 8)$
6. Usando o cálculo do produto escalar, calcule o cosseno do ângulo entre o vetor $(2, 1)$ e $(-2, 4)$
7. Usando o cálculo do produto escalar, calcule o cosseno do ângulo entre o vetor $(3, 3)$ e $(0, 2)$
8. Descubra qual os valores de $\cos(45^\circ)$, $\cos(0^\circ)$ e $\cos(90^\circ)$ usando o cálculo do produto escalar e os vetores $(1, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, 1)$.